

es. 3 e 6 Foglio 7

es. 3 ^{per primo}
 $P(\text{il 61 esce } 3 \text{ volte su } 144)$

$X = \text{'n° di volte in cui, 61 esce per primo su } 144 \text{ estrazioni.}'$

$$X \sim B(144, \frac{1}{90})$$

$$P(X=3) = \binom{144}{3} \left(\frac{1}{90}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{90}\right)^{144-3}$$

oppure $p \ll 1$ $n \gg 1 \Rightarrow$ possiamo usare l'approssimazione della v.c. di Poisson

$$Y \sim Po(\lambda) \quad \text{con } \lambda = np = 144 \cdot \frac{1}{90} = \frac{8}{5}$$

$$P(Y=3) = \frac{\lambda^3}{3!} e^{-\lambda} = \left(\frac{8}{5}\right)^3 \frac{e^{-\frac{8}{5}}}{6}$$

es. 6 Foglio 7

21 chizvi

$X =$ 'no tentativi per aprire la porta con
reimmissione'

$$X \in \{1, \dots, +\infty\} \Rightarrow X \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$X \sim G(p) \quad \text{con } p = \frac{1}{21}$$

$$E[X] = \frac{1}{p} = \frac{1}{\frac{1}{21}} = 21$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= P(X=1 \cup X=2 \cup X=3) = \\ &= P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = \\ &= p + qp + q^2p = \frac{1}{21} + \frac{20}{21} \frac{1}{21} + \left(\frac{20}{21}\right)^2 \frac{1}{21} = \\ &= \frac{1}{21} \left(1 + \frac{20}{21} + \left(\frac{20}{21}\right)^2\right) \end{aligned}$$

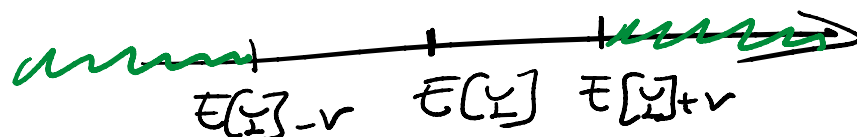
es. 3 Foglio 6

$$E[X] = 5$$

$$\text{Var}(X) = 4$$

il più piccolo intervallo in cui cade almeno
il 75% delle osservazioni

$$P(|Y - E[Y]| \geq r) \leq \frac{\text{Var}(Y)}{r^2}$$



$$P(|Y - E[Y]| < r) = 1 - \underbrace{P(|Y - E[Y]| \geq r)}_{\leq \frac{\text{Var}(Y)}{r^2}} \geq 1 - \frac{\text{Var}(Y)}{r^2}$$

$\Downarrow$

$$P(|X - 5| < r) \geq 1 - \frac{4}{r^2}$$

$$1 - \frac{4}{r^2} = 75\%$$

$$1 - \frac{4}{r^2} = \frac{3}{4} \Rightarrow 1 - \frac{3}{4} = \frac{4}{r^2}$$

$$r^2 = 16 \Rightarrow r = 4$$

l'intervallo sarà $X \in [5-4, 5+4]$

MODELLI DI V.C. CONTINUE

1) V.C. UNIFORME

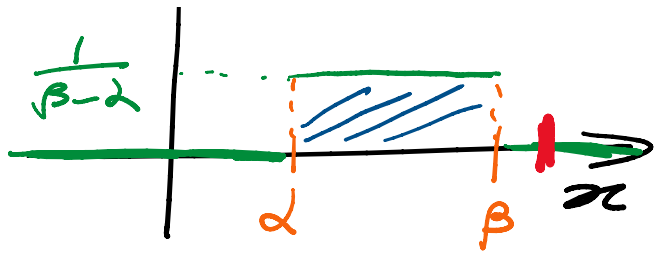
$X \sim U(\alpha, \beta)$ se
 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$
 $\text{e } \alpha < \beta$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta - \alpha} & \text{se } x \in [\alpha, \beta] \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$



VERIFICA
 PROPRIETÀ $f(x)$:

$$1) f(x) \geq 0 \quad \text{se } \beta > \alpha$$



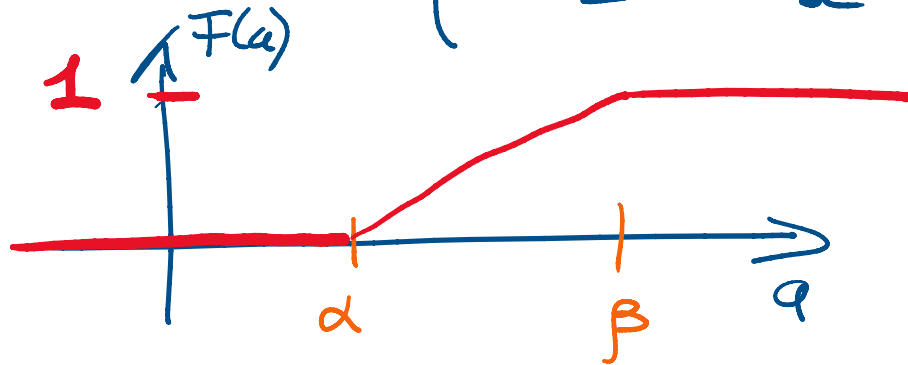
$$1) f(x) \geq 0 \quad \text{se } \beta > \alpha$$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{\alpha} 0 dx + \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{\beta-x} dx + \int_{\beta}^{+\infty} 0 dx =$$

$$= \frac{1}{\beta-x} \Big|_{\alpha}^{\beta} = \frac{\beta-x}{\beta-x} = 1$$

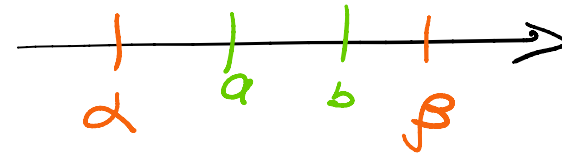
$$F(a) := \int_{-\infty}^a f(x) dx = \begin{cases} \int_{-\infty}^a 0 dx = 0 & \text{se } a < \alpha \\ \int_{-\infty}^a 0 dx + \int_{\alpha}^a \frac{1}{\beta-x} dx = \frac{a-\alpha}{\beta-x} & \text{se } \alpha \leq a \leq \beta \\ \int_{-\infty}^a 0 dx + \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{\beta-x} dx + \int_{\beta}^a 0 dx = 1 & \text{se } a > \beta \end{cases}$$

$$F(a) = \begin{cases} 0 & \text{se } a < \alpha \\ \frac{a - \alpha}{\beta - \alpha} & \text{se } \alpha \leq a \leq \beta \\ 1 & \text{se } a > \beta \end{cases}$$



Se $a, b \in \mathbb{R}$ con $\alpha < a < b < \beta$

$$P(X \in [a, b]) = \frac{b - a}{\beta - \alpha}$$



infatti:

$$P(X \in [a, b]) = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{1}{\beta - \alpha} dx = \frac{1}{\beta - \alpha} [x]_a^b$$

$$= \frac{b-a}{\beta-a}$$

$$E[X] := \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_a^{\beta} x \frac{1}{\beta-a} dx = \frac{1}{\beta-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^{\beta} =$$

$$= \frac{\beta^2 - a^2}{2(\beta-a)} = \frac{\beta+a}{2}$$

N.B. $\frac{\beta+a}{2}$

il punto medio
dell'intervallo di
definizione $[a, \beta]$

$$E[X^2] := \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_a^{\beta} x^2 \frac{1}{\beta-a} dx = \frac{1}{\beta-a} \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^{\beta} =$$

$$= \frac{1}{3} \frac{\beta^3 - a^3}{\beta-a} = \frac{1}{3} (\beta^2 + a^2 + 2\beta a)$$

$$1, 1, 1 + 1, 2, 1 + 1, 2^2, 1, 2, 1, 1, 1, 2$$

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= E[X^2] - E[X]^2 = \frac{1}{3} (\beta^2 + d^2 + 2\beta d) - \frac{(\beta + d)^2}{4} = \\
 &= \frac{4\beta^2 + 4d^2 + 4\beta d - 3\beta^2 - 3d^2 - 6\beta d}{12} = \\
 &= \frac{\beta^2 + d^2 - 2\beta d}{12} = \frac{(\beta - d)^2}{12}
 \end{aligned}$$

es. 1

Adele arriva alla fermata dell'autobus ogni mattina in un istante casuale compreso tra le 7 e le 7:30.

L'autobus passa ogni 15 minuti: alle 7, alle 7:15 e alle 7:30.

- 1) Con quale prob. Adele deve aspettare l'autobus meno di 5 minuti?
- 2) " " " " " " " almeno 12 minuti?

Immaginando di azzerare il tempo alle 7:00

$X = \text{'arrivo di Adele alla fermata'}$

$X \sim U(0, 30)$ (in minuti)



$$\begin{aligned} 1) P(X=0 \vee X \in]10, 15] \cup X \in]25, 30]) &= \\ &= P(X=0) + P(X \in]10, 15]) + P(X \in]25, 30]) = \\ &= 0 + \frac{15-10}{30-0} + \frac{30-25}{30-0} = \frac{5}{30} + \frac{5}{30} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

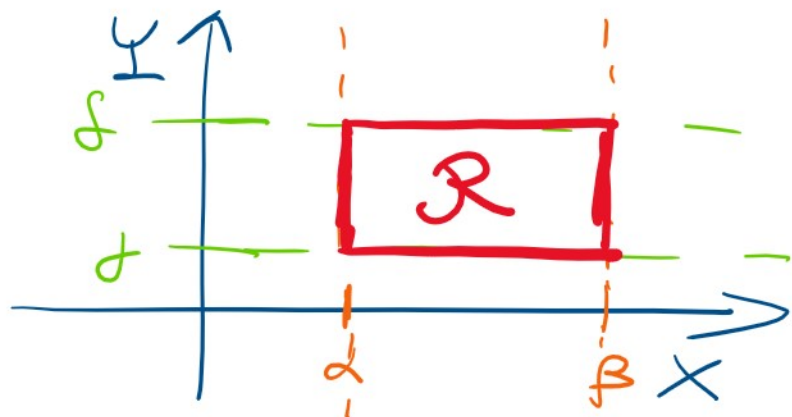
$$\begin{aligned} 2) P(X \in]0, 3] \cup X \in]15, 18]) &= \\ &= P(X \in]0, 3]) + P(X \in]15, 18]) = \\ &= \frac{3-0}{30-0} + \frac{18-15}{30-0} = \frac{3}{30} + \frac{3}{30} = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

CASO DI DUE V.C. UNIFORMI
INDIPENDENTI

$$\left. \begin{array}{l} X \sim U(\alpha, \beta) \\ Y \sim U(\gamma, \delta) \end{array} \right\} \text{INDEP.}$$

$$\alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \alpha < \beta$$

$$\gamma, \delta \in \mathbb{R} \quad \gamma < \delta$$



$$(X, Y) \in \mathcal{R}$$

$$\text{Area}(\mathcal{R}) = (\beta - \alpha)(\delta - \gamma)$$

$$P((X, Y) \in \mathcal{D})? \quad \text{con } \mathcal{D} \in \mathbb{R}^2$$

$$\underline{P((X, Y) \in \mathcal{D})} = \iint_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy = \iint_{\mathcal{D} \cap \mathcal{R}} f(x, y) dx dy =$$

$f(x, y) \neq 0$
Solo in $\mathcal{R}$

$$\stackrel{\text{INDEP.}}{\Rightarrow} \iint_{\mathcal{D} \cap \mathcal{R}} f_X(x) f_Y(y) dx dy = \iint_{\mathcal{D} \cap \mathcal{R}} \frac{1}{\beta - \alpha} \frac{1}{\delta - \gamma} dx dy =$$

INDIP. $\mathcal{D} \cap \mathcal{R}$

$\mathcal{D} \cap \mathcal{R}$

$$= \frac{1}{(\beta-2)(\delta-\gamma)} \iint_{\mathcal{D} \cap \mathcal{R}} 1 dx dy = \frac{\text{Area}(\mathcal{D} \cap \mathcal{R})}{(\beta-2)(\delta-\gamma)} =$$

$$= \frac{\text{Area}(\mathcal{D} \cap \mathcal{R})}{\text{Area}(\mathcal{R})}$$

es. 2 Considerando il testo dell'es. di prima
 si immagina che anche l'autobus arriva
 alla fermata in un orario casuale
 compreso tra le 7:00 e le 7:30

$X \sim U(0, 30)$ $X = \text{'arrivo di Adele'}$ } INDIP.
 $Y \sim U(0, 30)$ $Y = \text{'arrivo dell'autobus'}$ }

1) $P(\text{autobus arriva non più di 5 min dopo Adele}) =$

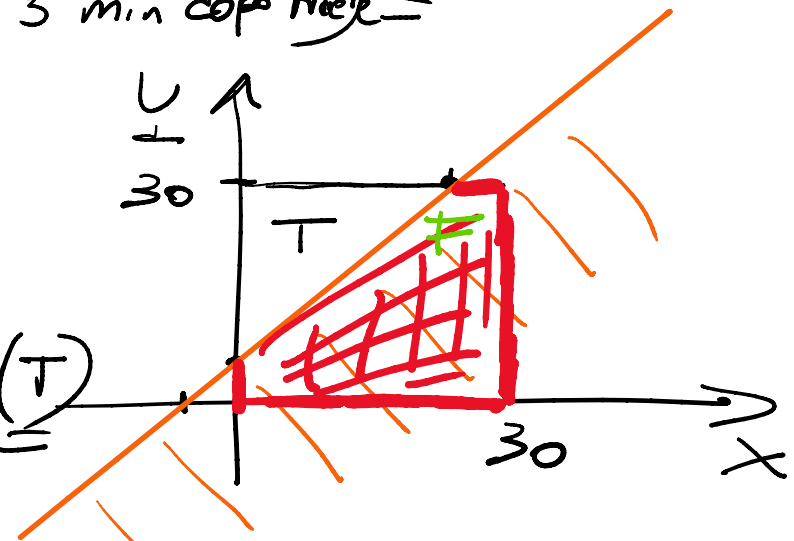
$$1) P(\text{Autobus arrivare non più di 5 min dopo Alice}) =$$

$$= P(Y - X < 5) =$$

$$= P(Y < X + 5) =$$

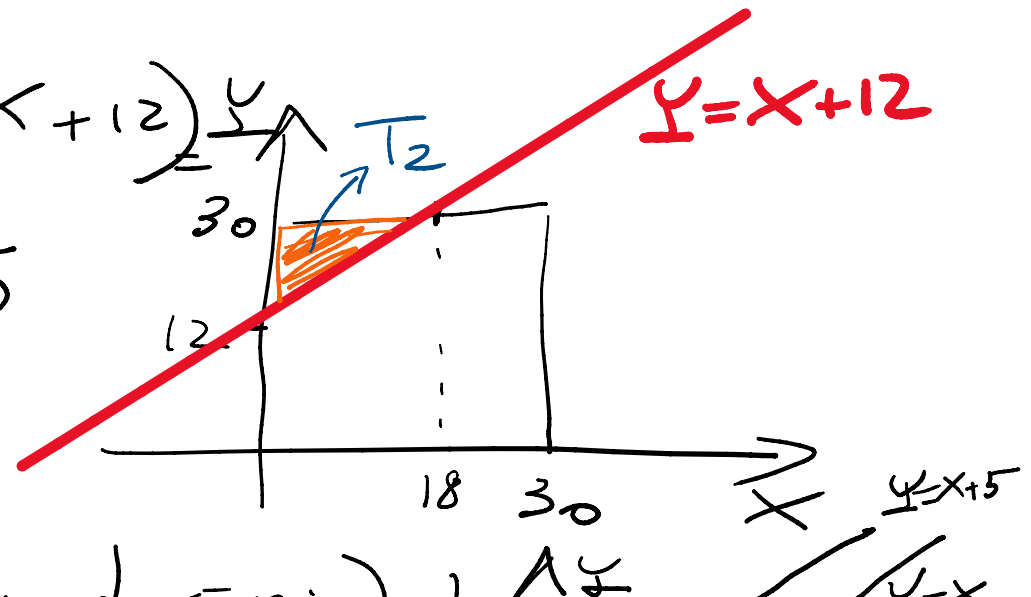
$$= \frac{\text{Area}(F)}{\text{Area}(R)} = \frac{\text{Area}(R) - \text{Area}(T)}{\text{Area}(R)} =$$

$$= \frac{30^2 - \frac{25 \cdot 25}{2}}{30^2} = \frac{30^2 - \frac{25^2}{2}}{30^2} = \frac{25 \cdot 36 - \frac{25^2}{2}}{72} = \frac{72 - 25}{72}$$



$$2) P(Y - X > 12) = P(Y > X + 12)$$

$$= \frac{\text{Area}(T_2)}{\text{Area}(R)} = \frac{\frac{18^2}{2}}{30^2} = \frac{9}{50}$$



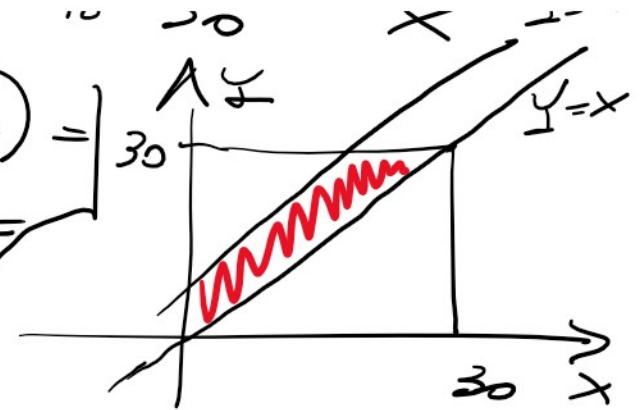
$$2) P(\text{Autobus arrivare non più di 5 min dopo Alice}) =$$

3) $P(\text{Adele aspetta l'autobus meno di 5 min}) =$

$$= P(0 \leq Y - X < 5) = P(X \leq Y < X+5)$$

$$= \frac{\text{Area}(\text{Trapezio})}{\text{Area}(\mathbb{R}^2)} = \frac{30^2 - 25^2}{2 \cdot 30^2} = \frac{36 - 25}{72}$$

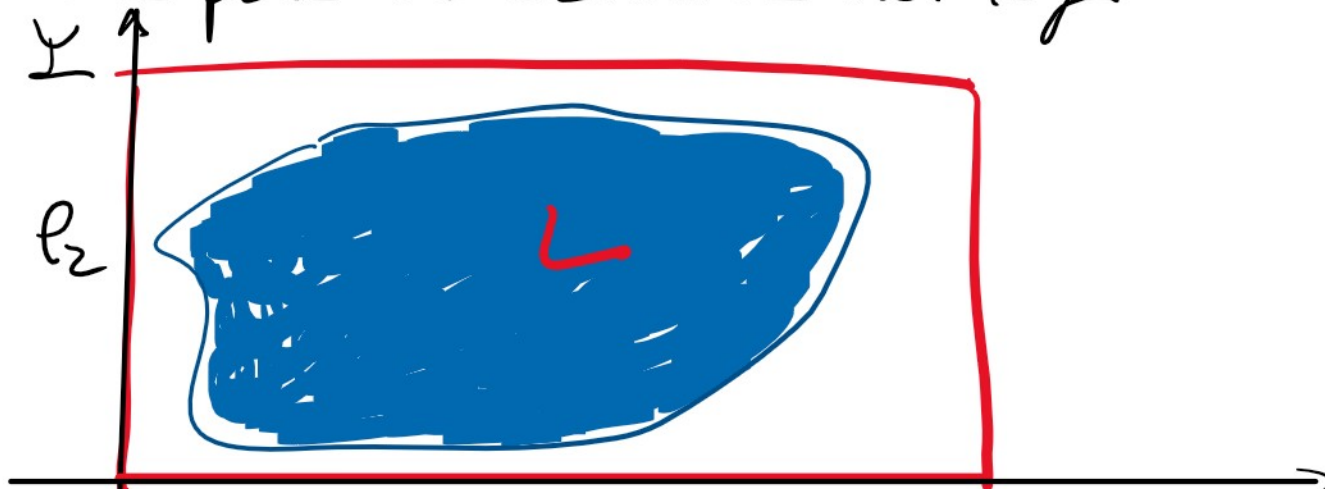
METODO DI MONTE CARLO



Metodi che sfruttano la teoria della probabilità / la casualità per determinare / stimare una quantità deterministica

ESEMPIO DI STIMA DELL'AREA DI UNA SUPERFICIE

Stimare la superficie di un lago lanciando delle palle di cannone nel lago





Per descrivere il lancio casuale della pallina di cannone
 descriviamo $X \sim U(0, l_1)$ $Y \sim U(0, l_2)$

$$P((X, Y) \in L) = \frac{\text{Area}(L)}{\text{Area}(\mathcal{R})}$$

Se l'esperimento viene ripetuto n volte ($n \gg 1$)

$$P((X, Y) \in L) \approx \frac{n_L}{n} \quad \text{dove } n_L = n^\circ \text{ di lanci}$$

$\uparrow$
 per il corollario
 di Bernoulli

in cui la pallina
 di cannone è
 finita nel target

$$\Rightarrow \frac{A_{rez}(L)}{A_{rez}(R)} \simeq \frac{n_L}{n} \Rightarrow A_{rez}(L) \simeq \frac{A_{rez}(R) n_L}{n}$$

N.B. Si dimostra che se $U \sim U(0, 1)$

$X \sim (0, l_1)$ può essere generato come

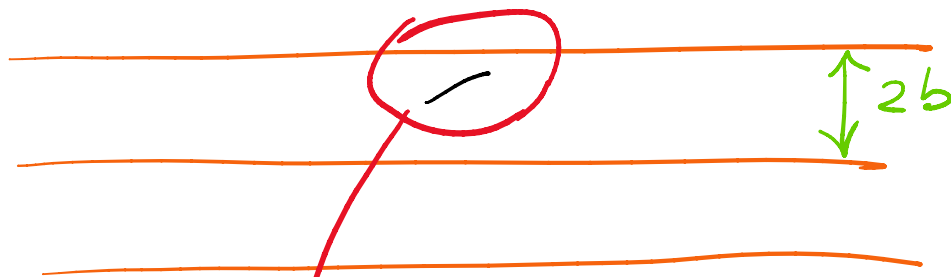
$$X = l_1 U$$

PROBLEMA DEGLI SPILLI DI BUFFON (1777)

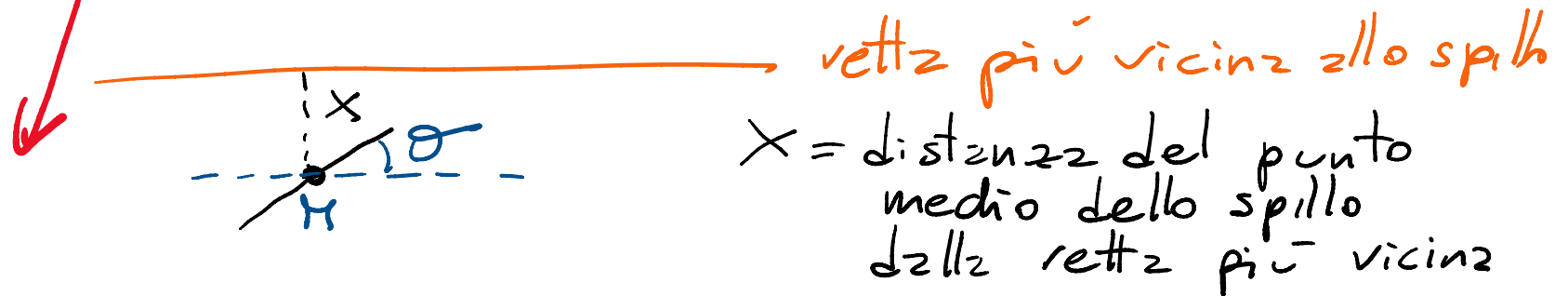
Dato un piano diviso in strisce tutte uguali (fascio di rette parallele disegnate tutte ad uguale distanza), si lancino in maniera casuale degli spilli e si determini il n° di spilli che toccano o intersecano una retta n_c .

segn. spillo e si determini il n° di spillo che toccano o intersecano una retta n_s .

Allora conoscendo il n° di lacci eseguiti n_s è possibile dare una stima di π .



spillo di lunghezza $2a$ ($2a < 2b$)



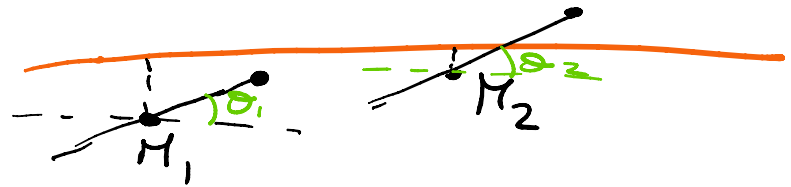
$$X \sim U(0, b)$$

θ = inclinazione dello spillo rispetto alla direzione del fascio di rette

$$\theta \sim U(0, \pi)$$

$P(\text{uno spillo lanciato casualmente intersechi/tocchi una retta}) =$

$$= P(X \leq a \sin \theta) =$$



$$= P((X, \theta): X \leq a \sin \theta) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\pi} \mathbb{1}_{X \leq a \sin \theta} f_X(x) f_\theta(\theta) dx d\theta =$$

$$= \frac{1}{b\pi} \int_0^{\pi} \left(\int_0^{a \sin \theta} 1 dx \right) d\theta = \frac{1}{b\pi} \int_0^{\pi} [x]_0^{a \sin \theta} d\theta =$$

$$= \frac{1}{b\pi} \int_0^{\pi} a \sin \theta d\theta = \frac{a}{b\pi} \left[-\cos \theta \right]_0^{\pi} = \frac{a}{b\pi} (2) = \frac{2a}{b\pi}$$

per il corollario di Bernoulli: per $n = n^{\circ} \text{ lanci} \gg 1$

$P(\text{spillo lanciato 2 volte intersechi o tocchi una retta}) \approx \frac{n_s}{n}$

$$\Rightarrow \frac{2a}{b\pi} \approx \frac{n_s}{n} \Rightarrow \frac{1}{\pi} \approx \frac{n_s b}{2a n} \Rightarrow \pi \approx \frac{2a n}{n_s b}$$